

CAPACITACIÓN FORMACIÓN SITUADA 2019

CIENCIAS NATURALES

6to GRADO

AMBIENTES DEL PASADO

Autores: Ana Laura Monserrat, Damián Chandler y María Cecilia Diminich

Especialista en Prácticas del Lenguaje: Liliana Lotito

Coordinación Pedagógica: Mirta Kauderer

Ambientes del Pasado (Paleontología)

El conocimiento sobre la historia de la Tierra y de los seres vivos que la habitan, permite pensar que los organismos actuales han evolucionado de otros más antiguos. Tomando en cuenta las ideas básicas presentes en el Diseño Curricular se desarrolla la siguiente secuencia didáctica que aborda el bloque Seres Vivos (ambientes del pasado) con el fin de ser articulado con el bloque Tierra y Universo (La Tierra es un planeta cambiante, el cual se considera trabajado anteriormente), y el bloque Seres vivos (ambientes del presente) el cual sugerimos trabajar al terminar esta secuencia.

Para este grado, el Diseño Curricular plantea el estudio de las características actuales del planeta con el propósito de encontrar explicaciones acerca de su pasado, y de los cambios que fueron produciéndose a lo largo del tiempo. Lo que se propone a lo largo de esta secuencia es que las/os estudiantes puedan construir conocimiento sobre los contenidos ya abordados relativos a Cambios de la Tierra por procesos endógenos y exógenos, incorporando en esta secuencia el estudio de los fósiles como evidencias de las características de los ambientes en el pasado.

¿Qué propone el Diseño Curricular? (Segundo Ciclo, Tomo 1, pág. 232):

IDEAS BÁSICAS	ALCANCE DE LOS CONTENIDOS
Los seres vivos habitan en los más variados ambientes del planeta, pero no todos pueden vivir y desarrollarse en los mismos ambientes. El estudio de las características actuales del planeta permite encontrar explicaciones acerca de su pasado, y de los cambios que se fueron produciendo a lo largo del tiempo. El conocimiento sobre la historia de la Tierra y de los seres vivos permite pensar que los organismos actuales han evolucionado de otros más antiguos.	● Hallazgos paleontológicos y su relación con los cambios ocurridos en la Tierra. ● Formación de fósiles. - Relación entre el principio de superposición de estratos, y las explicaciones sobre el hallazgo de fósiles. ● Información acerca de las relaciones evolutivas entre organismos. - Comparación entre organismos actuales y entre éstos y reconstrucciones de organismos extintos. - Interpretación de mapas filogenéticos de vegetales y de animales. - Ubicación evolutiva del hombre.

Actividad 1: Los paisajes cambian. ¿Las especies también?

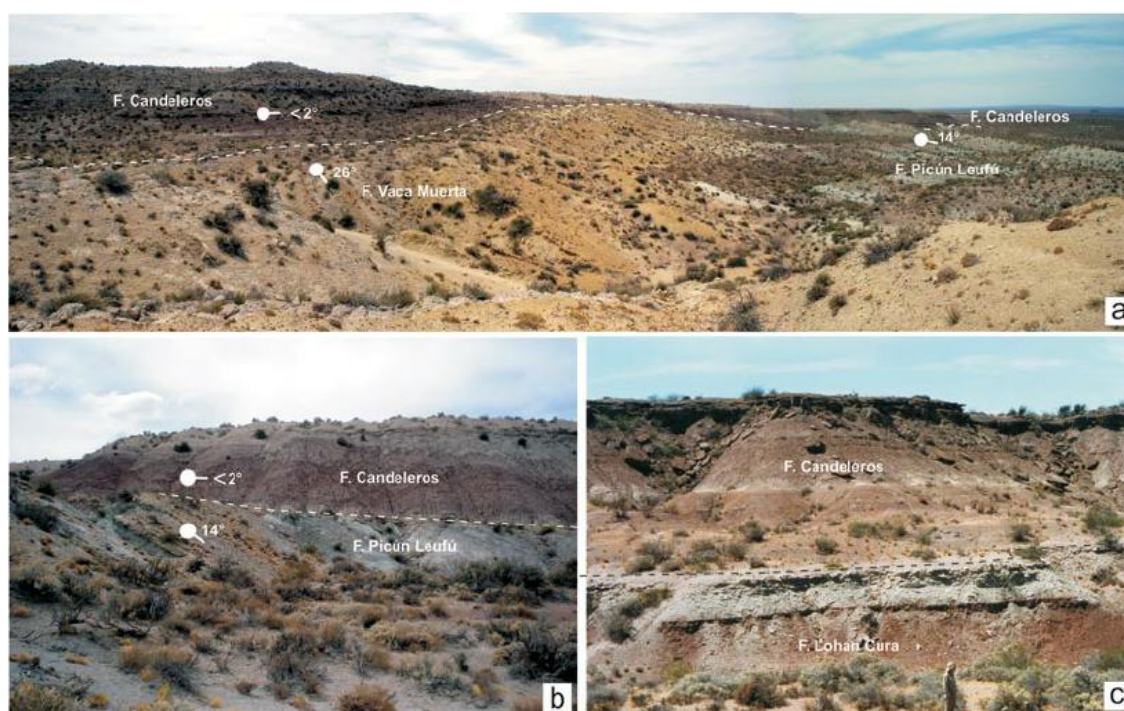
El **sentido de la actividad** es recuperar los conocimientos aprendidos sobre los cambios en la Tierra en una secuencia anterior¹ y abordar la conexión entre éstos y los cambios en los seres vivos a lo largo de la historia². En esta actividad empezaremos a trabajar el concepto de fósil que se profundizará en las siguientes actividades.

El/la docente planteará la siguiente situación problemática (o alguna otra similar):

En nuestro país, en la zona oeste de la Patagonia (Neuquén, Cerro Lotena), un grupo de paleontólogas y paleontólogos halló restos de un Ictiosaurio "Caypullisaurus"³ y con estos restos diseñaron algunos croquis o bocetos.

Luego se les mostrará a las/os chicas/os las imágenes del lugar del hallazgo donde se vea el paisaje, una imagen en donde se pueda ver la ubicación geográfica del hallazgo y la imagen del fósil de Ictiosaurio. Sugerimos que se proyecten las imágenes en una pizarra, de ser posible.

Imagen actual del paisaje del hallazgo⁴:



¹ Una secuencia que aborda los conceptos de "Cambios en la Tierra" se encuentra disponible en <http://cienciabaca.wixsite.com/escuela>.

² El concepto de especie y la noción de evolución se trabajará en profundidad en la secuencia "Ambientes del presente", disponible próximamente en <http://cienciabaca.wixsite.com/escuela>.

³ Más información en: <http://es.prehistorico.wikia.com/wiki/Caypullisaurus>. Última visita el 15 de agosto de 2018.

⁴ Garrido, Alberto. (2010). Estratigrafía del Grupo Neuquén, Cretácico Superior de la Cuenca Neuquina (Argentina): nueva propuesta de ordenamiento litoestratigráfico. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. 12. 121-177.

Réplica del fósil de Ictiosaurio hallado⁵:



Ubicación del hallazgo:



⁵ Una “réplica” es una copia que tiene un aspecto similar al fósil original hallado. Fuente de la imagen: <http://springinargentina.blogspot.com/2014/10/museo-paleontologica-bariloche.html>. Última visita el 15 de agosto de 2018.

Una vez presentada la información relacionada, se les dará un tiempo para que analicen las características del fósil y el lugar donde fue hallado. El/la docente puede orientar a las/os chicas/os con preguntas como:

¿Qué tipo de animal les parece que era el Ictiosaurio?

Se ven sus vertebras, pero ¿será un pez, un reptil, un mamífero?

¿Les parece que el Ictiosaurio sería un animal terrestre o acuático?

El Ictiosaurio, si bien es clasificado como **reptil**, no es un dinosaurio. El docente puede hacer esta aclaración en este momento. Luego, introducirá la situación problemática:

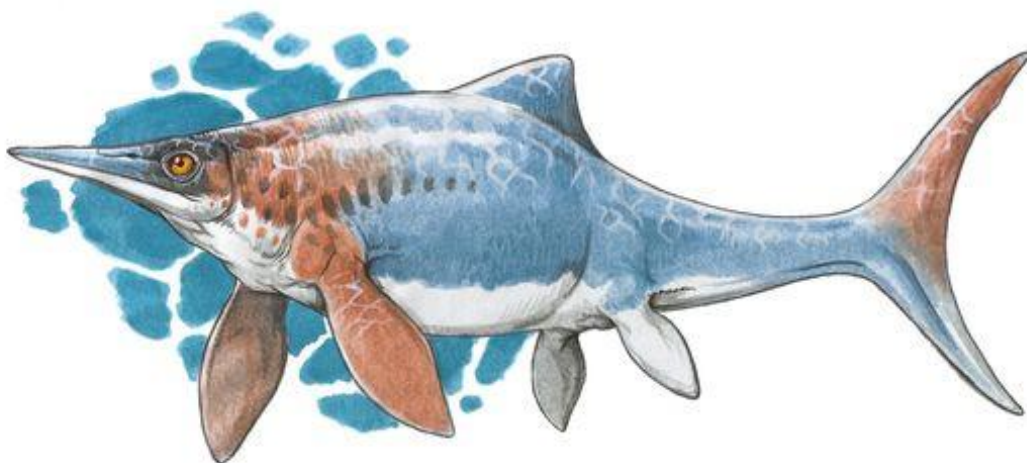
Es evidente que el Ictiosaurio fue hallado en un lugar en donde no hay animales acuáticos. Sin embargo las paleontólogas y los paleontólogos estudiaron las características del fósil y encontraron que corresponde con que era un reptil marino⁶:

¿Cuán lejos del mar fue hallado el Ictiosaurio?

¿Por qué no podría ese animal vivir ahí en la actualidad?

¿Cómo podría ser que se encontrara allí entonces?

Esta es la reconstrucción de este Ictiosaurio:



Una vez presentada la situación problemática y registradas las ideas de las/os alumnas/os, éstos deberán **buscar información sobre las características actuales de esa región**⁷. A partir de esta búsqueda esperamos que las/os chicas/os puedan elaborar **argumentaciones propias** sobre lo que piensan y se les pedirá a los grupos que **registren lo encontrado** sobre la historia del sitio del hallazgo, **enfocándose en los cambios endógenos y exógenos**⁸ **del paisaje que conocen**. Es relevante mencionar que es posible que los/as chicos/as encuentren al Ictiosaurio muy parecido a un pez o a un delfín, sin embargo es importante aclararles que no es ancestro de los delfines, y que tampoco es un pez, sino un reptil acuático.

⁶ Dibujo realizado por Gabriel Lío, disponible en <https://twitter.com/Gabrielluislio/media>. Última visita el 15 de agosto de 2018.

⁷ Este trabajo de búsqueda de información se retomará cuando se trabajen ambientes del presente. Recomendamos utilizar el mapa de Ecoregiones de la Serie Piedra Libre, "Ambientes del pasado y presente", página 7, disponible en: https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118030&coleccion_id=118471. Última visita el 15 de agosto de 2018.

⁸ Para recordar los cambios exógenos y endógenos recomendamos retomar los conceptos abordados en la secuencia "Cambios en la Tierra" disponible en <http://cienciacaba.wixsite.com/escuela>

Actividad 2: El ictiosaurio es más viejo que la Cordillera

El **sentido de esta actividad** es la contrastación de las ideas de las/os chicas/os con la información bibliográfica y su correspondiente interpretación. Se espera que las/os estudiantes refuerzen sus argumentaciones y empiecen a construir la noción de tiempo geológico (o tiempo profundo).

El/la docente puede comenzar la actividad planteando lo siguiente:

Vimos que el ictiosaurio es marino pero sus restos se hallaron en un lugar árido más cerca de la actual cordillera que del mar. Ustedes registraron y compartieron diferentes posibles explicaciones. Aquí tenemos artículos científicos que explican un poco lo que piensan científicas y científicos al respecto. Les propongo que busquemos en estos textos la información para completar nuestras argumentaciones y decidir cuáles podemos descartar.

El/la docente puede organizar la clase en grupos y darles varios artículos a cada grupo para que lean. A modo de orientación, se presentan a continuación una lista de enlaces de Internet donde se encuentran diferentes textos recomendados. Los mismos presentan información adecuada para las edades de niñas/os. Se espera que a lo largo de la búsqueda encuentren que la región del hallazgo era, hace unos 150 millones de años, un gran golfo bordeando el océano Pacífico (Fuente: <http://www.cienciahoy.org.ar/ch/ln/hoy71/mares.htm>). Es muy importante que sean los/as alumnos/as quienes lleguen a esta información y no el docente quien se las adelante ya que ese interrogante representa en sí el propósito lector.

- Extracto del artículo “En los mares de la Araucanía: ictiosaurios jurásicos de la Patagonia” de la revista Ciencia Hoy:
 - o <http://www.cienciahoy.org.ar/ch/ln/hoy71/mares.htm> (Última visita el 15 de agosto de 2018).
- Ficha de la especie *Caypullisaurus bonapartei* de wiki-paleo:
 - o <http://es.prehistorico.wikia.com/wiki/Caypullisaurus> (Última visita el 15 de agosto de 2018).
- Página sobre animales del extintos de Argentina (si bien la página dice que es sobre dinosaurios, muchos de los animales de los que presenta información no son dinosaurios):
 - o Los diferentes fósiles de dinosaurios hallados en Chubut, con algunos datos sobre sus características y tiempos que habitaron <http://dinosauriosdeargentina.blogspot.com.ar/2009/03/dinosaurios-de-chubut.html> (Última visita el 15 de agosto de 2018)
- Página web del Grupo “Paleo”:
 - o Transgresiones y regresiones marinas. Características y registro fosilífero. <http://www.grupopaleo.com.ar/paleoargentina/marinas.htm> (Última visita el 15 de agosto de 2018)

Es muy probable que el debate en torno a este tema abra muchos cuestionamientos relacionados a la evolución y la extinción de las especies. En ese caso recomendamos que se anoten las preguntas en un afiche o en el cuaderno de laboratorio, y que se les explique a las/os chicas/os que se trabajará esos temas muy pronto, cuando vean ambientes del

presente⁹. Algunas preguntas sugeridas para organizar el trabajo en el aula, biblioteca o bien en la sala de informática, pueden ser las siguientes:

- a) ¿Cuánto tiempo atrás vivió el ictiosaurio hallado?*
- b) ¿Hasta dónde llega actualmente el mar de cada lado de la Cordillera? ¿Y hasta dónde llegaría en tiempos pasados?*
- c) ¿Hay otros animales marinos de los que se encontraron restos fuera del mar? ¿Qué antigüedad tienen esos restos? ¿Cómo habrán llegado hasta allí?*

Después de la lectura y la reflexión, y de haber concluido que la Cordillera de los Andes no existía en la época en que vivían los ictiosaurios, y que por eso es posible pensar que el mar del lado del Pacífico llegaba hasta el actual Cerro Lotena, se propone cerrar la actividad desarrollando el siguiente cuadro:

Nuestros argumentos previos a la lectura	Nuestros argumentos después de leer

Actividad 3: Tiempo geológico

El **sentido de esta actividad** es lograr que las/os chicas/os comprendan y se familiaricen con la escala de tiempo geológico, y que aumenten el grado de autonomía en la búsqueda de datos bibliográficos.

Es común que surjan confusiones al momento de interpretar una línea cronológica tan extensa como la edad de la Tierra (4.500 millones de años) y, sobretodo, comprender la velocidad con la que ocurrieron los principales cambios geológicos. Es por ello que en esta actividad proponemos que las/os alumnas/os interpreten la edad de la Tierra comprendiendo el concepto del paso del tiempo en forma comparativa respecto a escalas más accesibles para ellas/os (por ejemplo, un año calendario o una escala espacial).

Para llegar a comprender ello, primero proponemos trabajar con las ideas previas de los chicos e ir contrastándolas con información bibliográfica.

El/la docente puede pedirles a las/os chicas/os que ordenen entre todos las fechas con las que estuvieron trabajando hasta ahora. Pueden por ejemplo dictarle las fechas y eventos, y así armar en un afiche una tabla; no es importante si a esta altura de la secuencia tienen pocas fechas para agregar a la tabla, lo que proponemos es que tengan a mano la tabla para seguir agregándole información que los/as chicos/as consideren relevante a lo largo de toda la secuencia. Por ejemplo:

⁹ Pondremos a disposición una secuencia sobre “Ambientes del presente” donde se abordarán esos temas en <http://cienciacaba.wixsite.com/escuela>.

Evento	Años antes de ahora
Se encontraron restos de un ictiosaurio en la Patagonia	20
Vivía el ictiosaurio hallado	150.000.000
Se empieza a formar la Cordillera de los Andes	100.000.000
...	...

El/la docente puede intervenir entonces pidiendo que agreguen en lápiz fechas que piensan que son importantes. Por ejemplo, puede preguntar a los/las chicos/chicas:

¿Cuánto tiempo hará que existe la Tierra? ¿Y las montañas?

¿Cuánto tiempo hará que existen los seres vivos?

¿Será posible encontrar un fósil de los primeros seres vivos que habitaron la Tierra?

Considerando que el relieve de la Tierra es cambiante ¿Cuántos años tendrá el fósil más antiguo hallado?

¿Podrá haber un fósil de mil millones de años? ¿Y de diez mil millones?

Es muy probable que las/os chicas/os no puedan responder las preguntas o se confundan las cifras cuando se habla de miles de millones de años. Es importante que el/la docente haga notar que el problema de trabajar con números grandes es que no nos podemos imaginar de manera concreta la cantidad debido a lo enormes que son.

Luego de registrar las ideas de las/los chicas/chicos en lápiz negro en la tabla del afiche, puede comentarles algunos párrafos de las noticias sobre los fósiles más antiguos de Argentina para ir contrastando las fechas propuestas en el afiche. A medida que se vayan encontrando datos en la bibliografía, se irán escribiendo con marcador en la tabla del afiche.

Proponemos que la/el docente o alguno/a de los/as alumnos/as lea el inicio de una noticia del diario El Popular, que dice así:

*"Hay evidencias de vida de alrededor de 3.000 millones de años en el planeta", pero "Olavarría tiene la fortuna de tener las evidencias de vida más antiguas de la Argentina, que son los estromatolitos de las dolomitas, que tienen 800 millones de años", analiza con ojos entrenados el doctor José Selles Martínez, un destacado geólogo."*¹⁰

Es recomendable que aquí los alumnos realicen una búsqueda sobre aquellos términos que no conozcan del texto (probablemente: "estromatolitos" y "dolomitas").

Opcional: hay noticias interesantes sobre el valor geológico de las Sierras Bayas en Olavarría, si se contara con el tiempo necesario sería muy productivo invitar a los chicos a leer sobre los fósiles hallados recientemente allí:

¹⁰ Fuente: <http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/144090/las-ciencias-de-la-tierra-en-olavarria>. Última visita el 15 de agosto de 2018.

- "Misterio geológico: en Olavarría encontraron fósiles de 545 millones de años" nota de María Noel Herzkowicz disponible en: <http://porelpais.com.ar/olavarria-restos-fosiles/> (última visita el 15 de agosto de 2018).
- "Este hallazgo representa mucho para mí, he hecho más de 200 campañas en Olavarría" Entrevista al paleontólogo Daniel Poiré publicada por el diario El Popular disponible en: <http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/250864/este-hallazgo-representa-mucho-para-mi-he-hecho-mas-de-200-campanas-en-olavarria> (última visita el 15 de agosto de 2018).

Alumnas y alumnos procederán, entonces, a dictarle al docente las nuevas fechas y eventos que figuran en la nota periodística para ampliar la tabla. Para seguir completando la tabla con nuevos datos bibliográficos y contrastando las ideas previas registradas en lápiz negro con los datos bibliográficos, proponemos la lectura del "Calendario Cósmico". El "Calendario Cósmico" es una escala temporal popularizada por el astrónomo Carl Sagan a fines de la década de 1970, en donde se propone que cada día corresponde aproximadamente a 40 millones de años. Esta herramienta se encuentra en formato de infografía disponible para descargar como archivo pdf en: <http://www.fqsaja.com/wp-content/uploads/2016/01/Calendario-Co%CC%81smico.pdf> (última visita el 15 de agosto de 2018). Es conveniente que chicos y chicas abran el calendario desde sus computadoras, ya que será necesario que hagan zoom para poder leerla. Si tuvieran en la biblioteca de la escuela la Serie Cosmos (2014), pueden trabajar con el capítulo 1 (minuto 27 aproximadamente) en lugar de la infografía¹¹.

Para cerrar la actividad se les puede proponer a las/os chicas/os, que luego de que hayan agregado en la tabla las nuevas fechas que les parezca importante incluir, entre todos vuelquen esos datos en una escala real. Por ejemplo, se puede armar una escala a lo largo de un hilo. En ese caso, se puede colgar el hilo dentro del aula, en el patio u otro sitio de la escuela y de éste ir colgando las referencias de eventos en el lugar que corresponda haciendo los cálculos correspondientes: *si tenemos 4,5 metros para representar 4.500 millones de años ¿cuánto debería medir un millón?* Sugerimos colgar el hilo en un lugar amplio o a lo largo de más de una pared para llegar a 4,5 metros (que cada metro represente mil millones de años) y así hacer más fáciles las cuentas. Alumnas y alumnos notarán que será necesario realizar un cambio en la escala (como el que se observa en la versión infográfica del calendario) en la última parte de la misma para poder poner los datos de la tabla.

Actividad 4: ¿Qué es un fósil?

El **sentido de esta actividad** es que las/os chicas/os puedan identificar las características que hacen de un objeto un fósil auténtico. Aquí se espera que las/os alumnas/os sean autónomas/os en la búsqueda de información.

Proponemos volver a la situación problemática de los fósiles encontrados en Olavarría. El/la docente puede intervenir con las siguientes preguntas:

¹¹ Puede encontrarse más información al respecto de este calendario en la Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_c%C3%B3smico) (última visita el 15 de agosto de 2018).

¿Qué dijimos que son los estromatolitos? ¿Por qué no son rocas¹² comunes? ¿Las rocas NO son fósiles? ¿Cómo sé que un fósil es un fósil?

¿Cuánto tiempo le lleva a un organismo fosilizarse? ¿Hay más de una manera de fosilización? ¿Cómo son esas maneras, qué procesos ocurren?

Sugerimos que formen grupos de 4 a 6 chicas/os y cada grupo escriba qué piensa que tiene que tener un objeto para ser un fósil. A continuación, se les pide a las/os estudiantes que realicen una búsqueda de información para contrastar sus ideas. Cada grupo podría realizar la búsqueda en una computadora o en la biblioteca y elegir UNA o MAS fuentes de información que les parezcan confiables, a partir de la cual obtener la información que buscan.

Queremos destacar que esta búsqueda de información podrá llevar tiempo y que podría surgir un debate acerca de los criterios de selección de las fuentes para encontrar **qué tipos de procesos de fosilización existen, cuánto tiempo le lleva a un organismo el fosilizarse y de qué depende la fosilización**. Recomendamos que el/la docente propicie este debate y permita a los/as alumnos/as el tomarse el tiempo necesario para realizar la búsqueda y discutir qué fuente es adecuada. El lograr la autonomía en este sentido por parte de los/as alumnos/as es uno de los principales objetivos de aprendizaje de esta secuencia.

Una posible estrategia a la que puede recurrir la/el docente, es solicitar a cada grupo que comunique al resto de los grupos el criterio por el cual les parece que esa fuente de información que eligieron es confiable. Aquí es de especial valor el aporte de la orientación del/la bibliotecario/a acerca de cómo identificar una fuente confiable (que figure el autor, que el lenguaje sea adecuado, que esté actualizada, etc.) así como también que se haga hincapié en **la necesidad del trabajo con diversas fuentes**, entendiendo que la mejor manera de contrastar información en este tipo de búsqueda es comparar más de una fuente bibliográfica.

Es muy probable que encuentren información diversa e incluso contradictoria. Es importante que el/la docente intervenga haciendo notar que la comunidad científica trabaja por consenso, acordando criterios en común, pero que estos criterios varían con el tiempo, con lo cual tenemos que basarnos en una fuente de información actualizada e idónea. Sugerimos que como referencia se coteje la información encontrada con la que se encuentra en los siguientes links:

- Mapa de hallazgos fósiles en Argentina, Museos Vivos, EducAr:
<http://museosvivos.educ.ar/index31a3.html?p=132>
(última visita el 15 de agosto de 2018)
- Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado (ISFRRP ex CNICE) de España, posee definiciones útiles:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/tierra_cambia/contenidos4.htm
(última visita el 15 de agosto de 2018)
- Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), Chubut, Argentina, sección Preguntas frecuentes: <http://www.mef.org.ar/preguntas> (última visita el 15 de agosto de 2018)

¹² Es importante aquí hacer la distinción entre ROCA y PIEDRA: “roca” es el nombre que le daremos cuando estamos hablando de un objeto de estudio, “piedra” será todo lo demás.

Para el/la docente, dejamos aquí un extracto de un artículo al respecto del tema que están investigando en esta actividad, que puede utilizar si lo considera necesario:

¿Qué edad debe tener un fósil para ser considerado como tal? Algunos han establecido la cifra de 10 mil años, con el argumento de que ese es el tiempo que le toma a un organismo fosilizarse después de muerto. Sin embargo, hoy se sabe con certeza que ese proceso depende de múltiples factores, entre ellos la naturaleza del organismo, es decir, el tener un cuerpo blando o un esqueleto duro. Otro elemento importante es el sitio en el que el organismo murió y si fue sepultado rápidamente. Estos factores muestran que puede haber organismos fósiles incluso de menos edad o mucho mayores.

Fuente: <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/deinos/contents/paleontologia.htm> (última visita el 15 de agosto de 2018)

A modo de cierre, luego de llevar adelante una puesta en común donde se abra a debate la información obtenida por cada grupo, se propone elaborar entre todos un afiche que sirva como conclusión de la actividad. Es recomendable que dicho afiche quede expuesto en el aula y funcione como referencia para consultas que puedan surgir en el desarrollo de las actividades posteriores.

Actividad 5: Interpretación del registro geológico. Lectura en contexto de estudio

La actividad está estructurada en tres partes: en la primera se propone trabajar una situación de lectura de un texto expositivo-explicativo; en la segunda parte se sugiere que las/os estudiantes elaboren un modelo para representar lo que interpretaron a partir del texto analizado y, finalmente, la tercera parte consiste en la interpretación de imágenes de paisajes y argumentación a partir de los modelos realizados.

Primera parte: la lectura de un texto expositivo-explicativo

La situación de lectura que se presenta en este momento de la secuencia propone la lectura de un texto que tiene como eje ciertas ideas de Charles Darwin que –porque nos interesan especialmente - consideramos valioso acercar a alumnas y alumnos¹³.

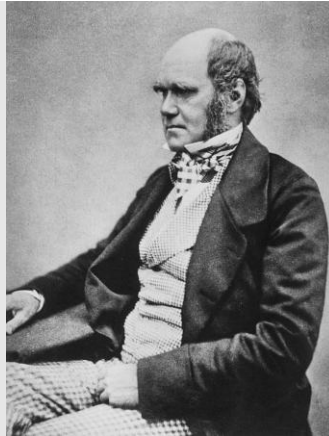
Aclaremos que decidimos desarrollar con bastante exhaustividad la situación de lectura propuesta porque entendemos que muchas de las sugerencias, conceptualizaciones y reflexiones que exponemos son válidas tanto para esta como para otras situaciones de lectura similares, incluidas las que se desarrollan en las situaciones de lectura que se proponen en las secuencias de otros recortes de temáticas para el área en el segundo ciclo.

Este es el texto cuya lectura proponemos.

¹³ Exponemos aquí nuestro propio interés por el texto cuya lectura proponemos y consideramos útil que el/la docente explique a sus estudiantes por qué elige un texto y lo propone para su lectura. Muchas veces es su propio interés por el texto, su propia experiencia de lector o lectora la que lo lleva a ofrecerlo a sus alumnos y alumnas.

El registro geológico

*¿Cuál es la dificultad a la que nos enfrentamos cuando tratamos de reconstruir la historia de los ambientes del pasado?**



En un libro fundamental en la historia de las Ciencias Naturales, titulado *El origen de las especies* y publicado en 1859, Charles Darwin propone su famosa **teoría de la evolución**, que plantea que todas las especies de seres vivos descienden de un ancestro en común.

En este libro, Darwin afirma que “solo conocemos con precisión una pequeña parte del mundo”. Y agrega que nos rodea una gran cantidad de señales del tiempo transcurrido, pero que no es fácil comprenderlas. Durante años se estudian “grandes pilas de estratos superpuestos y se observa que el mar erosiona viejas rocas para hacer nuevo sedimento”. Pero a los científicos que realizan esos estudios les cuesta comprender la **enorme cantidad de tiempo** que llevó formar ese paisaje.

Continúa Darwin:

“Por mi parte, contemplo la crónica geológica natural como una historia del mundo redactada de manera imperfecta y escrita en un lenguaje cambiante; de esta historia no poseemos más que el último volumen. De este, solo se ha conservado, disperso, un breve capítulo y, de cada página, sólo unas cuantas líneas inconexas. Cada palabra (...) puede representar las formas de vida que cambian al parecer bruscamente, enterradas en diferentes estratos, consecutivas pero ampliamente separadas”.

En este párrafo, Darwin construye una analogía: compara la historia del mundo con un libro, del que solo disponemos del último capítulo y ni siquiera este capítulo está completo, porque le faltan varias páginas o porque de algunas páginas solo nos quedan algunas líneas, o solo palabras.

¿Qué nos explica Darwin? ¿Cuáles son los procesos que borran la historia de la Tierra? ■

(*) Charles Darwin. “El origen de las especies”, en *Charles Darwin. Textos fundamentales*, 1996. Altaya. Barcelona.

¿Por qué elegimos este texto?

El texto “El registro geológico” fue elaborado especialmente para esta secuencia. Es un texto expositivo- explicativo (un breve artículo informativo, que podría estar publicado en una revista de divulgación); quienes lo escribieron atendieron, en su producción, a varios propósitos:

- que incluyera ciertas ideas fundamentales de Darwin y, en algún caso, la propia voz del científico a través de una cita tomada del libro *El origen de las especies*;
- que mantuviera el léxico usado por Darwin, sin excesivas simplificaciones (“pilas de estratos superpuestos”, “formas de vida (...) enterradas en diferentes estratos...”);
- que no se perdiera la interesante analogía que utiliza Darwin para explicar que el registro paleontológico es incompleto y como un recurso que aporta a la comprensión de los procesos geológicos involucrados en la superficie terrestre; Darwin compara al paisaje con un libro incompleto y a los estratos con sus páginas; este libro tiene partes faltantes pero, a pesar de eso, la persona que lo lea debe interpretar el conjunto.

Elegimos el texto, también, porque sabemos que -a través del trabajo que vienen desarrollando tanto en esta secuencia como en la secuencia anterior- los/las estudiantes están en condiciones de hacer jugar en la lectura conocimientos adquiridos sobre el tema:

- saben que existen procesos exógenos y endógenos que generan cambios en el paisaje;
- se aproximaron a la noción de la magnitud del tiempo geológico;
- trabajaron con modelos; el concepto de “modelo” les será útil para leer el texto porque Darwin está pensando en un modelo para interpretar el registro geológico;
- respecto del tipo textual, seguramente han leído ya varias veces –y reflexionado sobre sus características- textos expositivo-explicativos de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales.

Estos saberes previos se constituyen en condición didáctica fundamental de la situación propuesta. Son los que van a permitir que, a lo largo del proceso de lectura y con la intervención fundamental del/de la docente, se produzca la interacción entre lo que el lector ya sabe y lo que el texto expone. Este tiene informatividad, es decir, da información novedosa, pero el lector tiene conocimientos que le van a permitir interactuar con esos datos nuevos.

Los textos expositivos

Los textos expositivos son textos que tienen como función primordial transmitir información sobre un tema. ¿A quiénes? A lectores que estén interesados en obtenerla o que, desde lo que ya saben sobre ese tema, intentan o necesitan saber más.

Los textos expositivos desarrollan un tema, exponen sobre él: presentan datos y los explican. Muchas veces los ejemplifican o definen conceptos y citan lo que otros dijeron sobre el tema. De este modo hacen avanzar la información que dan: enuncian un dato, lo definen, lo reformulan, lo explican; luego avanzan sobre una información nueva. Desde el punto de vista gráfico, esos textos tienen una diagramación cuidada: sus autores intentan guiar al lector a través de títulos y subtítulos y, muchas veces, acompañan y complementan la información lingüística con fotografías, cuadros, esquemas.

Los autores de este tipo textual utilizan un lenguaje preciso, con el objeto de llevar al lector de la forma más directa posible al conocimiento de objetos, hechos o fenómenos. Este uso del lenguaje contribuye a convencer al lector del rigor y la legitimidad de la información que se da: se usan las palabras más precisas para enunciarla, como si no pudiera decirse de otro modo y, al mismo tiempo, como si no fuera posible entenderla de maneras diferentes.

En los textos expositivos predominan las formas verbales de la tercera persona y del presente del modo indicativo. ¿Por qué el que escribe elige estas formas verbales? Elige el modo indicativo porque es el que se usa para “exponer, afirmativa o negativamente, un hecho” (María Moliner) sin que el que habla o escribe muestre dudas sobre su realización ni manifieste sus sentimientos, deseos u opiniones respecto de ese hecho. Elige la tercera persona porque ella indica que el que enuncia no está presente en el texto. Intenta así convencer al lector de la objetividad de la información que da, convencerlo de que lo que importa no es lo que él piensa u opina sino los hechos sobre los que informa.

En el tipo textual expositivo a veces hay mayor presencia de la descripción (texto expositivo-descriptivo) y, en otras, de la explicación (texto expositivo-explicativo).

Los *textos expositivo-descriptivos* enumeran, adicionan datos, información sobre un objeto. Permiten representar a través del lenguaje algún aspecto del mundo real o imaginado: los animales o las plantas, los climas, los paisajes, las características de una sociedad... Tienen una estructura en la que los enunciados se adicionan a través de conectores como: *y, además, también, asimismo, igualmente, más aún*, sin que el orden en que aparecen los datos sea relevante o modifique el sentido del texto el que se presenten en un orden o en otro.

Los *textos expositivo-explicativos*, por su parte, presentan una mayor complejidad. ¿En qué consiste esa complejidad? En que suponen un encadenamiento de hechos, es decir, dan cuenta de relaciones causales, de consecuencia entre estos. En cualquier caso, la complejidad del texto reproduce la mayor o menor complejidad del hecho o fenómeno que se quiere explicar, hacer comprender al lector. La explicación, justamente, consiste en esto: en hacer saber, aclarar para otro un tema que se supone desconoce. Para lograrlo, quien escribe utiliza recursos lingüísticos: definiciones, ejemplos, clasificaciones, reformulaciones, analogías. Esos recursos muestran sus esfuerzos para hacer accesibles al destinatario datos complejos; dicho de otro modo, la dificultad del tema.

Un comentario más sobre el texto elegido: a pesar de su característica de haber sido escrito para una situación de aula y para alumnos y alumnas de un 6º grado, mantiene parte de la complejidad del texto fuente; es –para los lectores a quienes está destinado- un “texto difícil”. Este concepto de “texto difícil” refiere a un texto por lo general no escrito especialmente para niños/as, que presenta zonas que pueden generar dificultades de lectura: la lectura en el aula de un texto difícil va a requerir de una importante intervención docente¹⁴.

El concepto de “texto difícil”

El calificativo “difícil”, referido a un texto, remite siempre a la relación texto-lector. ¿Es difícil el texto o la dificultad está en el lector? Lo difícil, podemos decir, es el aspecto del texto que es obstáculo para el lector. Un texto puede resultar difícil para un lector –y no para otro- por distintas razones: por su extensión, por el lenguaje que utiliza, porque informa sobre temas complejos sobre los que el lector no dispone de conocimiento previo. Puede ser difícil porque requiere un trabajo intenso de inferencia; es decir, el trabajo de completar lo que el texto no explicita porque presupone que el lector conoce. En este caso, no es un problema la extensión. Sí seguramente va a requerir de la intervención docente la inclusión de la voz de Darwin, sin intermediación. Por otro lado, en el texto está la respuesta a la pregunta planteada en el título, pero el autor/la autora no la expone explícitamente: exige que el lector/la lectora la infieran, es decir, la construyan poniendo en relación elementos del texto con conocimientos propios.

¹⁴ Ver el apartado “Leer textos difíciles” en: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación, Dirección de Curricula. *Lengua. Documento de Trabajo Nº 4*, Actualización Curricular, Buenos Aires, 1997.

¿Qué nos proponemos que los/las estudiantes aprendan a partir de la situación de lectura?

- 1) En primera instancia, **en relación con el área de Ciencias Naturales**, el sentido de la actividad es abordar la idea de que el estudio de los ambientes del pasado requiere de conocimientos de geología, ya que paleontólogas y paleontólogos utilizan el registro geológico para entender el pasado. Sin embargo, muy poco del pasado se conserva, ya que el relieve es cambiante y los seres vivos se degradan muy fácilmente. Con esta actividad se espera que chicas y chicos puedan aproximarse al estudio que realizan las/os paleontólogas/os, entendiendo algunas de las complejidades a las que se enfrentan para interpretar los hallazgos y realizar una interpretación de los registros geológicos y paleontológicos siguiendo un modelo darwiniano y, a partir de esto, comprender la profundidad del tiempo, la escala de cambio a nivel espacial y temporal, pero también la naturaleza de esos cambios. Es decir, que no son ni catastróficos ni voluntarios por parte de las especies y que sí son, en su gran mayoría, graduales y acumulativos.
- 2) Por otro lado, **en relación con las prácticas del lenguaje**, el abordaje de estos contenidos se realiza a través de una situación de lectura de un texto expositivo-explicativo: alumnas y alumnos leen para comprender un tema de Naturales. La situación nos acerca a un propósito fundamental del segundo ciclo: la formación de las/os alumnas/os como estudiantes¹⁵. De este modo, dentro de una secuencia que aproxima a chicas y chicos a contenidos disciplinares de Ciencias Naturales, la lectura propia de las situaciones de estudio se presenta como contenido a enseñar. En el mismo contexto en que aprenden sobre el área, aprenden a leer textos expositivos, una práctica de estudio fundamental: para aprender Ciencias Naturales y para formarse como estudiantes. Agregamos: a la reflexión sobre el lenguaje que las características del tipo textual expositivo pueden generar, puede sumarse las que surjan de ciertos aspectos lingüísticos particulares del texto. En el caso de “El registro geológico”, por ejemplo, la inclusión de citas entrecomilladas; o el uso de un recurso explicativo/argumentativo muy interesante como lo es la analogía.

¿Cómo proponemos trabajar el texto en la clase? ¿Cómo intervenimos en la situación de lectura?

En la planificación de una situación de lectura, el/la docente interviene, en primer lugar, cuando elige el texto a leer. Propone, también, una dinámica de trabajo en el aula y elabora las consignas de lectura. Consideramos que no hay una sola manera de proponer en clase la lectura de un texto y que cada docente puede decidir la dinámica y las consignas de trabajo que crea convenientes.

¹⁵ “Contribuir a la formación de los alumnos como estudiantes, leyendo en clase textos informativo-científicos difíciles para ellos y ayudándolos a construir estrategias que les permitan abordarlos con éxito creciente...” En: “Prácticas del lenguaje. Propósitos”. *Diseño Curricular para la Escuela Primaria*, Segundo Ciclo, tomo 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación, Dirección de Curricula. Buenos Aires, 2004.

Lo que hacemos a continuación es ofrecer algunas ideas para elaborar una propuesta de lectura del texto “El registro geológico”. Antes, nos interesa definir algunas cuestiones que subyacen a lo que proponemos:

- Subyace una concepción de lectura, una manera de responder a la pregunta “¿qué es leer?” La propuesta está formulada desde la concepción de que leer es, en primer lugar, un proceso de construcción de sentido en el que interactúan lector (los saberes que tiene cuando aborda el texto) y texto (el tema que expone) y que comienza con la primera aproximación del lector al texto.
- Está planteada con atención a lo que supone leer en una situación de estudio. Por eso propone que el/la docente funcione como un modelo de lector experto, que lee junto a los alumnos y que trabaja en la situación definiendo un propósito de lectura, leyendo y volviendo atrás a releer cuando esto es necesario y recurriendo a la escritura para registrar lo fundamental del contenido del texto.

Momentos de la situación de lectura

- **Proponer a las/los estudiantes un primer acercamiento al texto y la recuperación de lo que ya saben sobre el tema.** El/la docente puede pedirles que lean título y subtítulo, que observen las imágenes (en este caso la de Darwin), que –antes de hacer una lectura atenta del texto- vean si pueden anticipar de qué trata. Aun antes de leerlo, frente al texto “El registro geológico”, es muy probable que alumnos y alumnas puedan hacer alguna anticipación sobre su contenido o sobre su tipo textual.

La anticipación como una estrategia del lector.

Ya desde el primer contacto con un texto, lectores y lectoras comienzan a atender a las pistas que el texto da sobre su tema o sobre el tipo textual al que pertenece y realizan anticipaciones. Si ya han leído otros textos similares –en este caso, textos expositivos- saben que títulos y subtítulos anticipan el tema y que las imágenes agregan información. Lo mismo que la diagramación y las tipografías utilizadas. En este caso, el título –El registro geológico- puede llevarlos a movilizar conocimientos adquiridos y, aunque es probable que no identifiquen a Darwin en la imagen que aparece junto a título y subtítulo, en cuanto recorran los primeros párrafos del texto con la vista, aparecerá el nombre y seguramente surgirá algún comentario.

En las anticipaciones que chicos y chicas realicen antes de hacer una lectura minuciosa de un texto, pondrán a jugar sus saberes previos. Sugerimos que el docente tome notas de lo que dicen y anticipan en un papel afiche y explique que lo hace para poder volver sobre esas notas después del trabajo sobre el texto.

- **Contextualizar la lectura.** Después de este primer acercamiento al texto, el/la docente puede ofrecer a alumnos y alumnas una contextualización de la lectura. Es decir, realizar una breve exposición oral para darles algunos datos sobre el texto a leer y construir, de este modo, un marco para la situación de lectura. Puede anticipar, por ejemplo, que el texto que van a leer toma ideas e incluye citas de un libro fundamental en la historia de las Ciencias Naturales, *El origen de las especies*, en el que Charles Darwin propone su teoría de la evolución.

Proponemos en este momento de la actividad recurrir a la lectura del texto que se ofrece en el Anexo. Allí encontrarán una oportunidad de conocer el contexto histórico que permite entender la manera en que se produce este modelo, que resulta representativo de cómo se va construyendo el conocimiento científico.

- **Definir un propósito de lectura.** ¿Qué significa esto? En las situaciones de estudio, es fundamental que el lector sepa para qué lee, qué tiene que buscar en el texto, qué tendrá que hacer luego de la lectura. El/la docente guiará a alumnas y alumnos en la definición de ese propósito de lectura; con el tiempo y con sucesivas prácticas de lectura cada alumno/a irá mostrando índices de su crecimiento como lector o lectora autónomo/a.

En este caso, el propio texto abre preguntas que el docente puede proponer a alumnos y alumnas como preguntas a responder después de la lectura. Por ejemplo, la del subtítulo del texto: *¿Cuál es la dificultad a la que nos enfrentamos cuando tratamos de reconstruir la historia de los ambientes del pasado?* Y en el final: *¿Cuáles son los procesos que borran la historia de la Tierra?*

Esas preguntas a responder, convertidas en propósito lector, podrán quedar –escritas en un papel afiche o el pizarrón– a la vista de todos durante el tiempo que lleve desarrollar la situación de lectura.

En otros casos, el propósito lector se va a definir a partir de una o más preguntas que se formulen los propios alumnos, algún interrogante o alguna duda que se abrió sobre el tema que vienen estudiando.

- **Leer el texto: primera, segunda lecturas e intervenciones docentes.** Proponemos que el/la docente haga una primera lectura en voz alta del texto, mientras alumnos y alumnas la siguen en la copia de que disponen.

¿Por qué leer el texto completo y no por partes? Porque el texto es una totalidad cuyas partes están fuertemente interrelacionadas. La posibilidad de enunciar “de qué trata un texto” después de leerlo deriva de la aproximación del lector a esa totalidad. Es probable que –para un texto como este– no sea suficiente una única lectura para llegar a esa síntesis. Seguramente habrá algunos intercambios orales en los que chicos y chicas expresarán lo que entendieron: tal vez solo podrán recuperar ideas sueltas, plantearán dificultades, señalarán palabras que no conocen... Sugerimos que el/la docente participe de esos intercambios dando algunas respuestas a las dudas de los chicos o volviendo a las preguntas que el texto abre, pero que ponga énfasis en la idea de que una segunda lectura les permitirá comprender mejor el texto.

La segunda lectura del texto, la hará el docente conjuntamente con chicos y chicas. Ahora sí puede proponerles ir leyendo por partes. Se podrá detener –por ejemplo– en la expresión, que aparece entrecomillada: “...solo conocemos con precisión una pequeña parte del mundo”; abrirá la pregunta de qué habrá querido decir Darwin con esa frase y coordinará el intercambio de ideas que seguramente se va a generar.

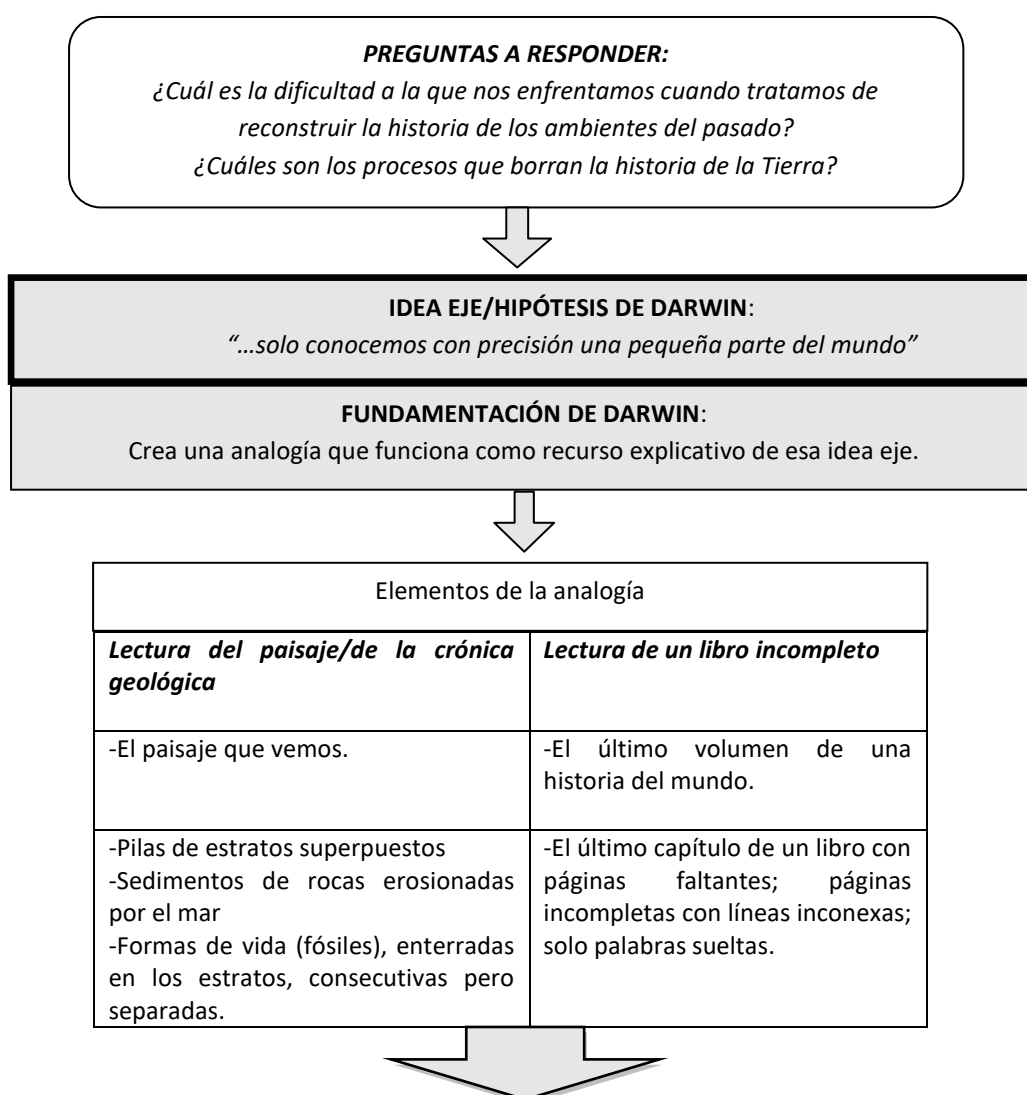
Esta frase –“...solo conocemos con precisión una pequeña parte del mundo”– encierra la idea eje, la hipótesis de Darwin. En el texto, la fundamentación de esa hipótesis se da a través de una potente analogía.

La analogía

La analogía es un recurso lingüístico que se usa habitualmente cuando lo que se comunica es conceptualmente importante y difícil de acceder o interpretar; es decir, aporta a la comprensión de una idea, un fenómeno, un hecho complejo. A diferencia de la comparación que marca la semejanza de dos elementos (la luna es como un disco dorado), la analogía marca una semejanza de relaciones (el pincel es a la pintura lo que los instrumentos musicales son a la música; la savia que corre por los árboles es como la sangre que corre por las venas de los animales).

Darwin compara el paisaje que el paleontólogo observa con un libro incompleto: leer los estratos superpuestos, los sedimentos, los restos que aparecen es tan complejo como leer un libro incompleto, al que le faltan páginas, con hojas en las que apenas se perciben unas líneas o palabras sueltas. La conclusión la tiene que sacar el lector.

Sugerimos que el/la docente trabaje con alumnos y alumnas para recuperar la estructura del texto e interactúe con ellos/as para reconstruirla. Creemos que, si podemos ayudar a nuestras/os alumnas/os a reconocer esa organización de las ideas del texto, estaremos aportando a su posibilidad de comprenderlo. El esquema que presentamos a continuación – que surgiría de los intercambios orales entre docente y alumnos/as- es una resolución posible para el intento de recuperar cómo está organizado este texto:



CONCLUSIÓN (respuesta a las preguntas planteadas):

La dificultad a la que nos enfrentamos cuando tratamos de reconstruir la historia de los ambientes del pasado es que en el enorme transcurso del tiempo se pierde información sobre los cambios geológicos ocurridos y solo quedan algunos indicios.

Muchas veces son los mismos textos cuya lectura proponemos los que nos brindan pautas para proponer su lectura a nuestras/os alumnas/os. Entendemos que este es el caso: es un texto que –a pesar de su dificultad para un lector inexperto– presenta una estructura clara. Si, a través de los intercambios orales, logramos recuperarla con chicos y chicas y esquematizarla en el pizarrón o en un papel afiche, estaremos enseñando a leer –como se lee en las situaciones de estudio– un texto complejo.

Al mismo tiempo, estaremos mostrando el rol que cumple la escritura en una situación de estudio. En este caso, es un recurso indispensable para organizar nuestras ideas (y las ideas que se exponen en el texto).

A partir de comprender que la analogía creada por Darwin funciona como recurso explicativo de su hipótesis de que solo podemos conocer una pequeña parte del mundo, será también posible elaborar una respuesta a las preguntas planteadas. Esa respuesta está implícita en el texto pero no está formulada, sino que es necesario construirla a través de un trabajo de inferencia, es decir, de recuperación de lo que el texto no dice a partir de lo que sí dice.

Como puede verse, estamos presentando una forma de intervención de un docente en una situación de lectura de un texto complejo. Entendemos que ayudando a alumnos y alumnas a reconstruir la estructura del texto, podemos aportar a su posibilidad de comprenderlo. En el esquema que queda registrado en el pizarrón o en el afiche, a la vista de todos, reaparece la pregunta que el grupo se propuso responder a partir de la lectura.

El cierre de la situación puede ser la elaboración conjunta –docente y alumnas/os– de la respuesta a la pregunta.

Segunda parte de la actividad: elaboración de modelo de estratos y fósiles.

Una vez terminada la lectura de los párrafos de “Origen de las especies”, y ahora que las/os chicas/os conocen distintos tipos de fosilización y algunas de las formas fósiles que se generan, **pueden relacionar la edad del fósil con el lugar en que se encuentra.**

A continuación se les puede proponer a las/os chicas/os que elaboren ellas/os mismas/os **un modelo** para representar lo que está explicando Darwin en los textos leídos. Para pasar en limpio las ideas, podría por ejemplo plantearse lo siguiente a las/os chicas/os:

*Según lo que dice Darwin, podemos pensar que entre estrato y estrato pudo haber muchos sedimentos y fósiles pero que fueron erosionados, y que por eso los fósiles que encontramos nos cuentan una historia incompleta. No podemos saber qué había entre un estrato y otro. Lo que sí podemos saber es que si un fósil quedó enterrado **más abajo** entonces es muy probable que se trate de un fósil **más antiguo** que aquel que encontramos en un estrato de más arriba. ¿Cómo podría representarse esto con un modelo concreto?*

Para ello, el/la docente les entregará por grupo objetos con los cuales puedan armar un modelo de estratos y fósiles acorde a lo planteado por Darwin:

- Una botella de plástico (con la parte de arriba cortada) o bien un frasco de vidrio alargado.
- Al menos tres tipos de materiales para hacer de sedimento (arena, arcilla, tierra, yerba, polenta, etc.)
- Etiquetas para pegar a los objetos.

Se les propondrá a las/os chicas/os que tomen objetos pequeños (pueden ser objetos de sus cartucheras) que representarán a los fósiles y los etiqueten indicando de qué época sería cada uno. Para ello pueden recurrir a la escala de tiempo geológico elaborada en la actividad 3.

Luego se les pedirá que en la botella o frasco, representen cómo quedarían los estratos y los fósiles enterrados. Se les dará tiempo a las/os alumnas/os para que argumenten la manera en que los ordenaron y expongan su resultado al resto de los compañeros. Se espera que las/os estudiantes ubiquen los objetos (fósiles) adentro de las capas de material (estratos), y que fósiles de la misma antigüedad los ubiquen en el mismo estrato, colocando los más antiguos más abajo en la botella o frasco porque son los que se depositaron primero.

Tercera parte de la actividad: Interpretación de imágenes

Una vez terminado el modelo, el/la docente puede intervenir mostrando algunas imágenes¹⁶ de relieve en donde se ven los estratos y en algunos casos donde se ven doblados o torcidos. Una posible intervención del/la docente sería:

En estos paisajes se ven los estratos como en sus modelos. ¿Cuál sería el más antiguo? ¿Qué habrá pasado que algunos están doblados?

¹⁶ Fuente de las imágenes: Wikipedia (arriba: “estratos”, centro “cerro de los siete colores, Purmamarca”, abajo “plegamiento”).



Luego el/la docente puede agregar:

Hay casos en donde paleontólogas y paleontólogos encuentran fósiles muy antiguos, pero en lugar de estar muy abajo, los encuentran arriba de fósiles de estratos más nuevos, es decir, al revés del modelo que armamos... ¿qué se les ocurre que pudo haber pasado en ese caso?

Se espera que las/os chicas/os relacionen esta observación con los procesos endógenos estudiados en “Cambios en la Tierra”, en particular con los modelos de plegamientos por choque de placas tectónicas trabajados.

Opcional: El/la docente puede invitar a las/os alumnas/os a pensar una forma de representar estos efectos de los procesos endógenos en el registro geológico con sus modelos, y si se les ocurre alguna buena idea alentarlos a intentarla. Por ejemplo, pueden realizar una nueva modelización esta vez amasando plastilinas de diferentes colores, cual tapas de empanadas y superponiéndolas. Deberán en este caso asignar una antigüedad a cada capa (por ejemplo: capa roja será de 150 millones de años, capa amarilla de 10 millones de años, etc...). Y luego estudiar posibles situaciones **en que quedara una capa más antigua por encima de una más nueva**. A este modelo lo pueden plegar simulando un borde convergente de placa tectónica¹⁷.



Actividad 6: ¿Qué aporta la Paleontología?

Sentido de la actividad: Se espera que las/os estudiantes puedan entender que un fósil es un testigo a partir del cual pueden inferirse datos sobre cómo era la naturaleza en el pasado. También se espera que se abran interrogantes acerca de la evolución de las especies, los cuales se trabajarán posteriormente (en “Ambientes del presente”).

Se les preguntará a las/os chicas/os para qué piensan que las/os paleontólogas/os buscan fósiles. Este disparador puede generar múltiples respuestas, la idea es centrarnos en el aporte a la ciencia que representa obtenerlos. El/la docente registrará sus ideas en el pizarrón.

Para abordar esta idea se les entregará una nota periodística actual relacionada con la información que aportan los fósiles. Proponemos la siguiente noticia: “*Los fósiles hallados de una especie de pingüino en la Antártida demuestran que midió dos metros*”¹⁸ o también “*Pingüinos gigantes: tres cráneos fósiles de Antártida respaldan esta hipótesis*”¹⁹.

El/la docente pedirá que las/os chicas/os interpreten de qué se trata la nota:

¹⁷ Se recomienda refrescar las actividades de “Cambios en la Tierra” trabajadas en la secuencia disponible en <http://cienciacaba.wixsite.com/escuela>

¹⁸ Nota disponible en: https://www.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/los-fosiles-hallados-de-una-especie-de-pinguino-en-la-antartida-demuestran-que-midio-dos-metros_2HntBlocb8nSI7q1x0mKF/ (última visita 15 de agosto de 2018)

¹⁹ Nota disponible en: <http://www.laplata-conicet.gov.ar/pinguinos-gigantes-tres-craneos-fosiles-de-antartida-respaldan-esta-hipotesis/> (última visita 15 de agosto de 2018)

¿Qué información nos brinda esta nota?

¿De qué manera responde el cuestionamiento sobre qué aportes realiza la paleontología?

¿Qué fue lo que las/os paleontólogas/os encontraron?

¿Qué datos dan de su trabajo?

La infografía presente en el artículo brinda información interesante, ya que muestra a la especie fósil reconstruida y su comparación con las especies actuales. La información que las/os alumnas/os recogen de los artículos será registrada en el pizarrón para que quede a la vista de todos.



Fuente de la imagen²⁰

Usando esta imagen puede indagarse en los saberes de las chicas y los chicos y debatir sus conocimientos acerca de por qué las/os paleontólogas/os y otras/os investigadoras/es utilizan animales actuales para recrear los pasados, si es lo mismo usar cualquier tipo de animal actual para realizar la comparación. Por ejemplo:

En este caso que encontraron fósiles de pingüinos ¿y si los fósiles eran de una especie muy diferente a las conocidas? ¿Qué animal usarían para reconstruir lo encontrado? ¿Qué criterios usarían para elegirlo?

Con estas preguntas no se espera que se arribe a conclusiones definitivas, sino a más preguntas acerca de las relaciones de especies ancestro y descendiente considerando el tiempo geológico. Esta problemática se retomará en la secuencia de “Ambientes del presente”²¹.

Es posible que a partir de esta actividad surjan ideas previas al respecto de la evolución, en donde las/os chicas/os interpreten los cambios como un “mejoramiento” de las especies, un progreso. Es importante que estas ideas previas, que pueden clasificarse como ideas finalistas, queden registradas ya que se trabajará para problematizarlas cuando se aborde selección natural y adaptaciones.

A partir de esta información y todo lo trabajado a lo largo de la secuencia se podrá orientar a las/os chicas/os para que entre todas/os realicen un breve texto a modo de conclusión general **sobre la importancia de los fósiles, la información que éstos nos brindan y su relevancia histórica y biológica.**

²⁰ Imagen disponible en: <https://www.newscientist.com/article/dn25990-extinct-mega-penguin-was-tallest-and-heaviest-ever/> (última visita el 15 de agosto de 2018).

²¹ Disponible próximamente en <http://cienciabaja.wixsite.com/escuela>

Hoja de ruta de la secuencia

Actividad 1: Los paisajes cambian. ¿Las especies también?

El sentido de la actividad es recuperar los conocimientos aprendidos sobre los cambios en la Tierra en una secuencia anterior y abordar la conexión entre éstos y los cambios en los seres vivos a lo largo de la historia. En esta actividad empiezan a trabajar el concepto de fósil que se profundizará en las siguientes actividades. Se trabaja con la situación problemática del hallazgo de un fósil marino en un lugar desértico mediante la observación de imágenes, argumentación y registro.

Actividad 2: El ictiosaurio es más viejo que la Cordillera

El sentido de esta actividad es la contrastación de las ideas de las/os chicas/os con la información bibliográfica y su correspondiente interpretación. Se espera que refuercen sus argumentaciones y empiecen a construir la noción de tiempo geológico. Se trabaja entonces realizando una búsqueda bibliográfica para contrastar sus argumentaciones de la actividad 2.

Actividad 3: El tiempo geológico

El sentido de esta actividad es lograr que las/os chicas/os comprendan y se familiaricen con la escala de tiempo geológico, y que aumenten el grado de autonomía en la búsqueda de datos bibliográficos. Para ello se realiza anticipación y contrastación de ideas sobre la edad de la Tierra y sobre eventos geológico/paleontológicos. Trabajo con organización de información: armado de una tabla con fechas; análisis de calendario geológico.

Actividad 4: ¿Qué es un fósil?

El sentido de esta actividad es que las/os chicas/os puedan identificar las características que hacen de un objeto un fósil auténtico. Aquí se espera que las/os alumnas/os sean autónomas/os en la búsqueda de información. Para ello se realiza una búsqueda y organización autónoma de información para la elaboración de un argumento acerca de qué es un fósil y qué tipo de procesos de fosilización existen.

Actividad 5: Interpretación del registro paleontológico

En relación con el área de Ciencias Naturales, el sentido de la actividad es abordar la idea de que el estudio de los ambientes del pasado requiere de conocimientos de geología. Se espera que chicas y chicos puedan aproximarse al estudio que realizan las/os paleontólogas/os, entendiendo algunas de las complejidades a las que se enfrentan para interpretar los hallazgos y realizar una interpretación de los registros geológicos y paleontológicos siguiendo un modelo darwiniano. En relación con las prácticas del lenguaje, el abordaje de estos contenidos se realiza a través de una situación de lectura de un texto expositivo-explicativo.

La actividad está estructurada en tres partes: en la primera se propone trabajar una situación de lectura de un texto expositivo-explicativo; en la segunda parte se sugiere que las/os estudiantes elaboren un modelo para representar lo que interpretaron a partir del texto analizado y, finalmente, la tercera parte consiste en la interpretación de imágenes de paisajes y argumentación a partir de los modelos realizados.

Actividad 6: ¿Qué aporta la paleontología?

En esta actividad se espera que las/os estudiantes puedan entender que un fósil es un testigo a partir del cual pueden inferirse datos sobre cómo era la naturaleza en el pasado. También se espera que se abran interrogantes acerca de la evolución de las especies, los cuales se trabajarán posteriormente (en “Ambientes del presente”).

Para ello se trabaja con lectura en contexto de estudio: Análisis de una noticia sobre un estudio paleontológico de especies de pingüinos. Argumentación y construcción colectiva del valor que tiene la paleontología como disciplina.

Anexo

Contexto histórico de la obra “El origen de las especies” citada en “El registro geológico”

El principal propósito de incluir el texto en este momento de la secuencia didáctica, es introducir la idea de que la descripción y el entendimiento de los procesos de cambio del paisaje, son herramientas que contribuyen a la comprensión de la evolución biológica como modelo. Esta forma de plantearlo, tiene una correlación con los sucesos ocurridos a lo largo de la historia de las ciencias; las observaciones de los cambios endógenos y exógenos en la Tierra, permitió tomar dimensión de la magnitud de los tiempos geológicos y eso posibilitó el planteo de la evolución de los seres vivos.

En el transcurso del siglo XIX, se creía en la comunidad científica de Europa que la Tierra tenía alrededor de 24 millones de años de antigüedad, cálculo realizado por el destacado físico británico William Thomson (Lord Kelvin)¹. Sin embargo, entre los años 1830 y 1833 el geólogo británico Charles Lyell², publicó un libro llamado “*Principios de Geología*” donde propuso que para poder explicar los paisajes según los procesos endógenos y exógenos, era necesario que la Tierra tuviera mucho más que 24 millones de años. Es Charles Darwin³ quien, influido por Lyell, hace una correlación entre las observaciones geológicas, los fósiles hallados y las especies que habitaban esos paisajes. De esta manera, en el marco temporal propuesto en “*Principios de Geología*”, Darwin construye el modelo de evolución biológica por selección natural en su libro “*El origen de las especies*”⁴.

Nuestro objetivo conceptual es que los y las estudiantes puedan realizar una interpretación de los registros geológicos y paleontológicos siguiendo un modelo darwiniano; y a partir de allí, comprender la profundidad del tiempo, la escala de cambio a nivel espacial y temporal, pero también la naturaleza de esos cambios (o sea, que no son ni catastróficos ni voluntarios por parte de las especies), y que sí estarían siendo, en su gran mayoría, graduales y acumulativos.

En ese texto, Darwin está dialogando con aquellos que adherían a las teorías vigentes en ese momento, que se correspondían con la escuela de George Cuvier⁵, quien planteaba que el registro geológico era preciso, completo y exacto; es decir, que cuando se veía un estrato con determinadas especies y características, después inmediatamente había una discontinuidad y luego seguía otro estrato con información totalmente diferente, era porque había ocurrido una catástrofe y que habían cambiado instantáneamente las especies en la historia de la Tierra. Ahora bien, la explicación evolutiva que plantea Darwin muestra cambios graduales y acumulativos y se vale del principio de actualismo (esto es, la descripción de los fenómenos pasados a partir de las mismas causas que operan en la actualidad); además de sugerir que los registros geológicos y paleontológicos están incompletos.

El texto elegido utiliza una analogía que consideramos muy potente para la comprensión de los procesos geológicos involucrados en la superficie terrestre. Darwin compara al paisaje con un libro, y a los estratos con sus páginas; pero este libro tiene partes faltantes y la persona que lo lee, debe interpretar el conjunto.

Por último, consideramos que el trabajo con un texto original del investigador en cuestión nos brinda la oportunidad de mostrar cómo se desarrollan las ideas en el ámbito de la ciencia, las

metodologías diversas que utilizan las Ciencias Naturales y el carácter dinámico de los modelos explicativos.

¹ William Thomson, Lord Kelvin (1824 – 1907): físico y matemático británico. Se destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electricidad, gracias a sus profundos conocimientos de análisis matemático. Dado su enorme prestigio, su determinación de la edad de la Tierra fue muy respetada por los científicos de la época, constituyendo uno de los principales escollos a la credibilidad de la teoría de Darwin.

² Charles Lyell (1797 – 1875): geólogo británico. Uno de los fundadores de la Geología moderna.

³ Charles Darwin (1809 – 1882): naturalista británico. Planteó la evolución biológica a través del mecanismo de selección natural.

⁴ “El origen de las especies” (1859): libro de Charles Darwin, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva.

⁵ Georges Cuvier (1769 – 1832) naturalista francés. Fue el primer gran promotor de la anatomía comparada y la paleontología. A partir de sus observaciones, elaboró una historia de la Tierra fundamentada en el fijismo y el catastrofismo.